



Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare
Tema: Introducere pwn.college

A efectuat : Fratea Mihaela
gr.SI – 266

A verificat : Cristian Goncari
asistent universitar

SARCINA LUCRĂRII

Lucrarea de laborator constă în parcurgerea, pe platforma educațională pwn.college (<https://pwn.college>), a dojo-ului introductiv „Welcome to pwn.college”, disponibil la adresa <https://pwn.college/welcome/welcome/>. Acest dojo are drept scop familiarizarea cu mediul de lucru al platformei: terminalul Linux rulat în browser, editorul Visual Studio Code, desktopul grafic și conexiunea SSH, precum și cu noțiunile de bază legate de drepturile de acces la fișiere (utilizatorul hacker față de utilizatorul root), de modul Privileged (sudo) și de directorul personal persistent al platformei. Dojo-ul conține 10 provocări, listate și explicate mai jos, în ordinea în care au fost rezolvate:

Using the Terminal – la accesarea paginii dojo-ului am apăsat butonul Start; platforma a lansat automat un terminal Linux în browser, care a afișat imediat primul flag. Am selectat textul flagului cu mouse-ul (ceea ce l-a creat automat) și l-am depus în caseta Flag.

Using the VSCode Workspace – am pornit provocarea; de această dată terminalul nu a oferit flagul automat. Din bara de selecție a spațiului de lucru am ales „Code”, deschizând Visual Studio Code, apoi am lansat un terminal nou din interior (Ctrl+Shift+`). Platforma a detectat lansarea terminalului din VS Code și mi-a acordat flagul.

Using the GUI Desktop – am pornit provocarea și, din bara de selecție, am ales „Desktop”, ceea ce a lansat un mediu grafic Linux complet. Am deschis terminalul din interiorul acestui desktop, iar platforma mi-a acordat flagul.

Pasting into the Desktop – provocarea a furnizat un token secret lung; am lansat desktopul grafic, am deschis terminalul din interior și am lipit tokenul respectând mecanismul de copiere/lipire al mediului virtualizat, obținând astfel flagul.

Restarting Challenges – la prima rulare, programul solve a cerut o parolă pe care nu o cunoșteam; introducând un răspuns greșit, terminalul mi-a afișat parola corectă, dar a distrus imediat mediul și fișierul flag. Am revenit pe pagina provocării, am apăsat din nou Start pentru a reporni containerul, apoi am introdus parola corectă programului solve și am obținut flag

Challenge Programs – fișierele provocării se află în directorul /challenge. Spre deosebire de nivelurile anterioare, flagul nu a fost oferit automat; a trebuit să rulez manual comanda /challenge/solve, care a afișat flagul direct în terminal.

The Flag File – flagul real se află în fișierul /flag, citibil doar de utilizatorul root, în timp ce eu eram ca utilizatorul hacker (comanda cat /flag returnând Permission denied). Rulând /challenge/solve (care se execută cu privilegiile root), acesta a făcut fișierul /flag world-readable (citibil de orice utilizator). După aceasta am citit conținutul cu cat /flag și l-am depus ca răspuns.

Using Privileged Mode – am pornit inițial provocarea cu butonul Privileged, care oferă drepturi administrative (sudo) în container. În acest mod am citit fișierul /challenge/secret (accesibil doar utilizatorului root) cu comanda cat /challenge/secret și am notat valoarea obținută. Am repornit apoi provocarea în mod normal (Start) — reținând că, în modul Privileged, /flag este înlocuit cu un flag de exersare, fără valoare pentru punctaj. La rularea /challenge/solve în modul normal, programul a cerut secretul notat anterior; introducându-l, am primit flagul real.

Persistent Home Directories – One – directorul personal (/home/hacker) este persistent între provocările aceleiași dojo. Am lansat provocarea și am urmat instrucțiunile afișate de /challenge/solve, care mi-a cerut să creez, cu un editor de text (nano) sau prin redirectionare (echo "." > ~/nume_fisier), un fișier cu un anumit conținut în directorul personal. După crearea fișierului conform cerinței, programul l-a validat și mi-a acordat flagul.

Persistent Home Directories – Two – această provocare a utilizat fișierul salvat anterior. Am lansat noul container (diferit de cel al provocării precedente) și am rulat /challenge/solve; acesta a citit fișierul lăsat de mine în directorul personal, i-a confirmat conținutul și mi-a acordat flagul, demonstrând astfel persistența datelor din /home/hacker între provocări succesive.

Rezultate – Dojo

Acest document conține pașii parcurși și imaginile aferente în ordine cronologică pentru provocările rezolvate în cadrul dojo-ului.

fig1. Using the Terminal

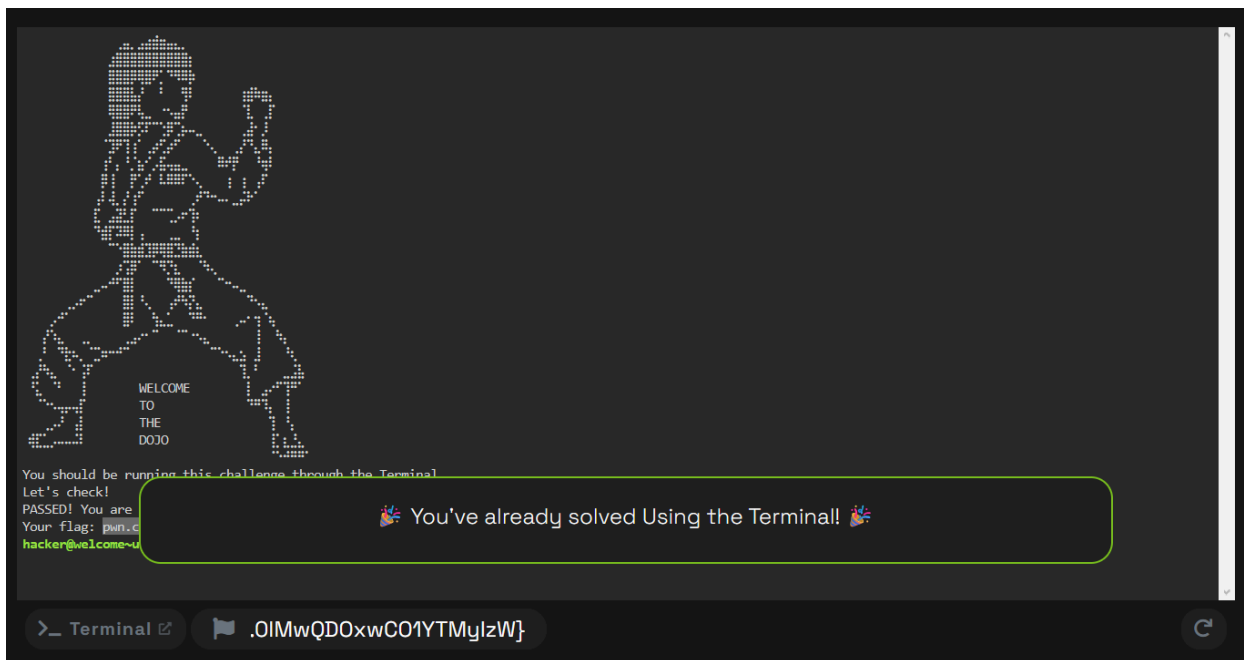


fig2. Using the VSCode Workspace

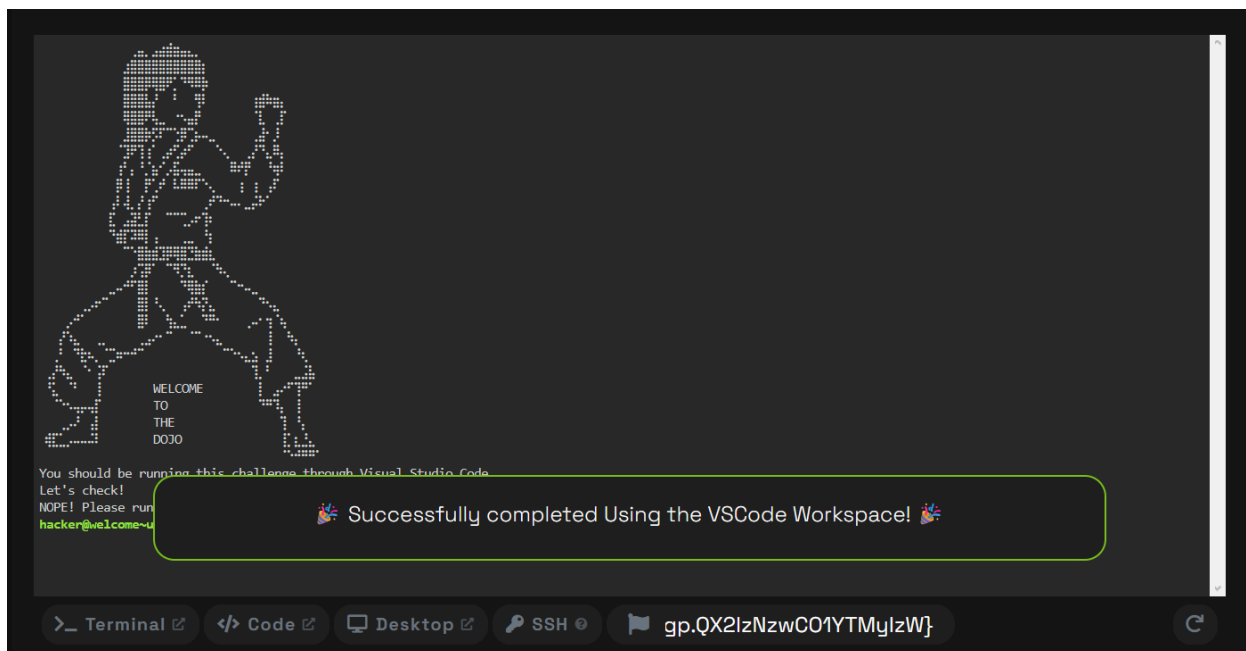


fig3. Using the GUI Desktop

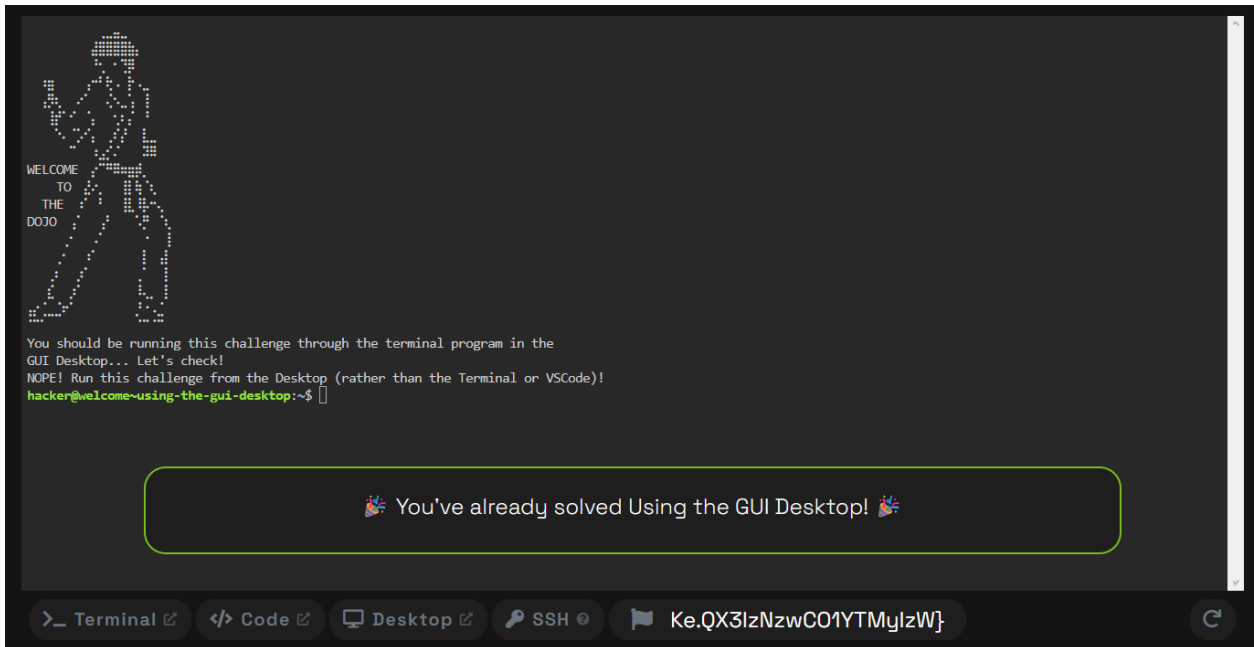


fig4. Pasting into the Desktop

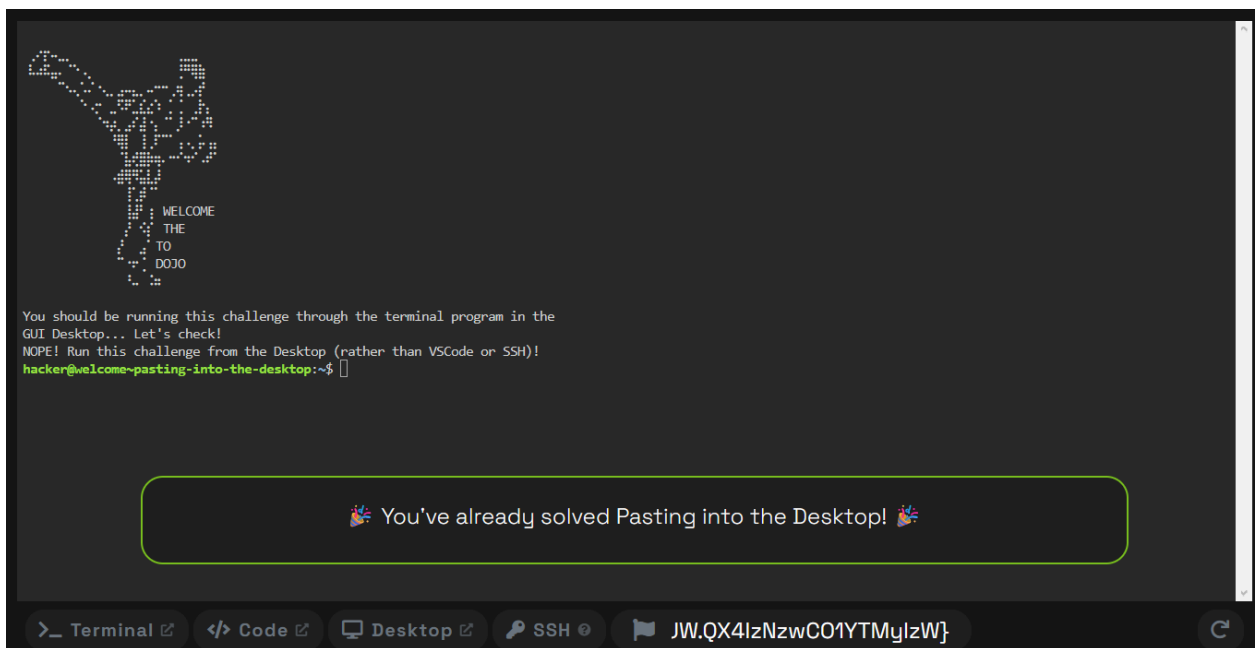


fig5. Restarting Challenges

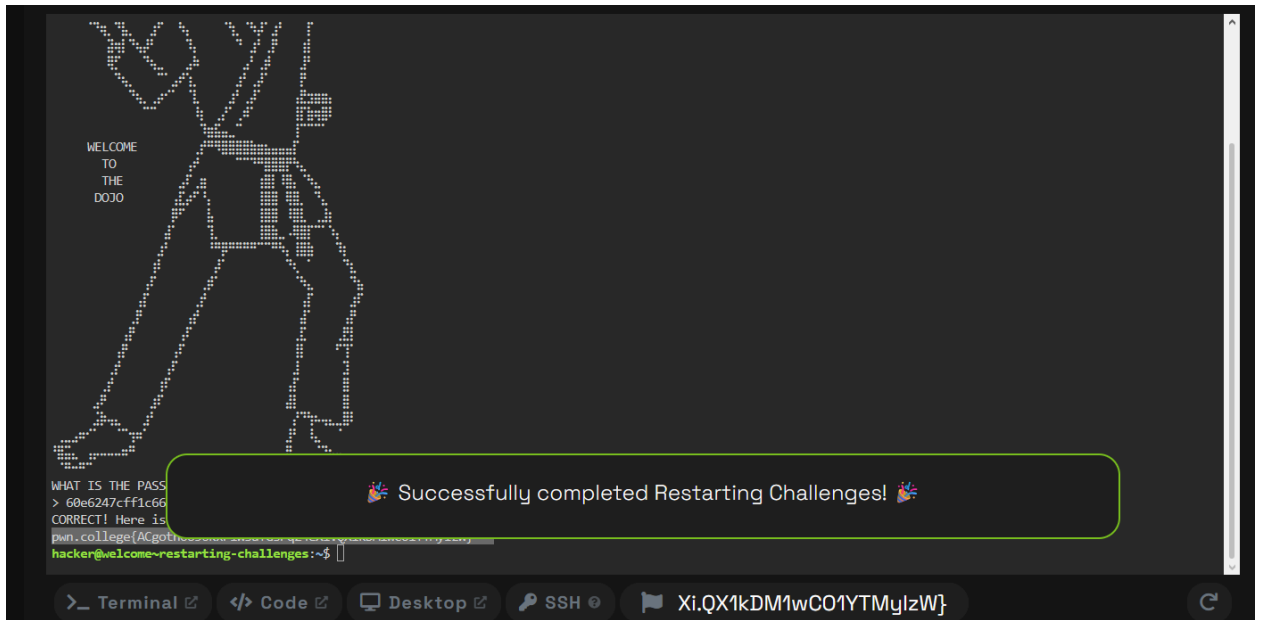


fig6. Challenge Programs

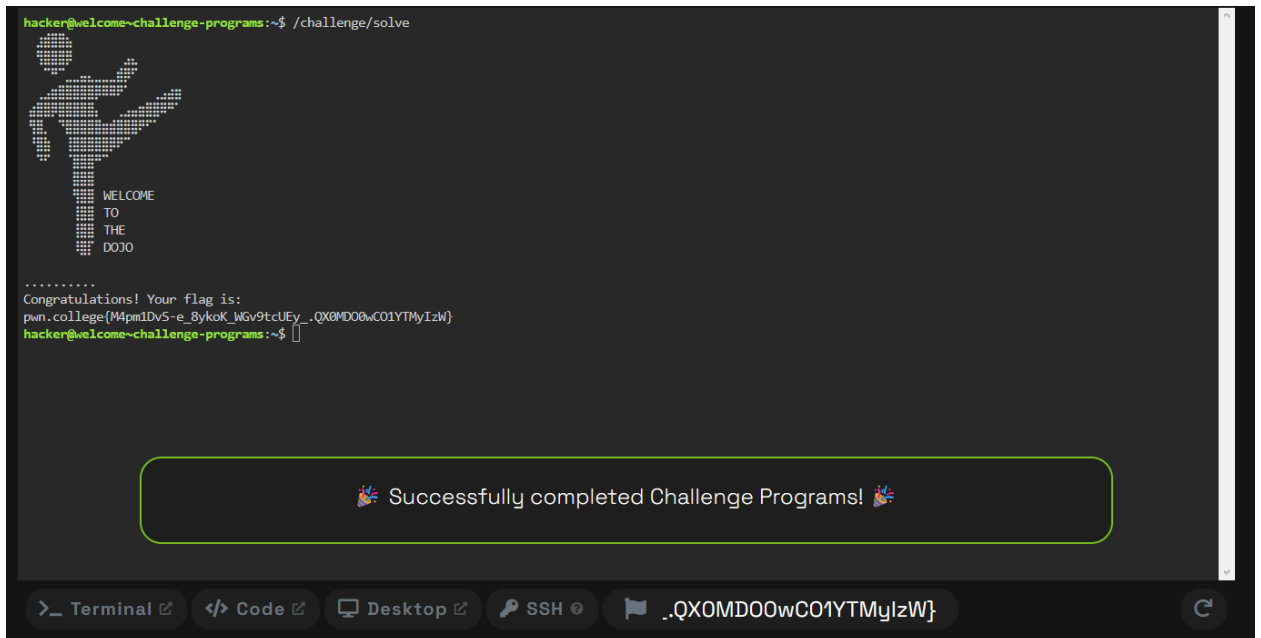
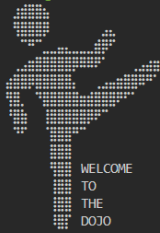


fig7. The Flag File

```
hacker@welcome-the-flag-file:~$ cat /flag
cat: /flag: Permission denied
hacker@welcome-the-flag-file:~$ /challenge/flag
bash: /challenge/flag: No such file or directory
hacker@welcome-the-flag-file:~$ /challenge/solve
```



```
WELCOME
TO
THE
DOJO
```

Making the flag world readable (chmod 644 /flag).
.....DONE! Go read /flag (e.g., using cat)!

```
hacker@welcome-the-flag-file:~$ cat /flag
pwn.college{QVawM0v1lwmg521zHPu6Vw5oy8H.QX5IzNzwC01YTMylzW}
```

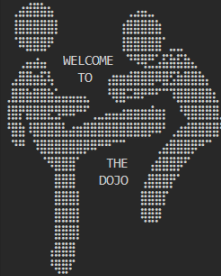
hacker@welcome-the-flag-file:~\$

Successfully completed The Flag File!

Terminal Code Desktop SSH 8H.QX5IzNzwC01YTMylzWj

fig8. Using Privileged Mode

```
hacker@welcome-using-privileged-mode:~$ /challenge/solve
```



```
WELCOME
TO
THE
DOJO
```

You are not running in Privileged mode! Hopefully, you have already run this challenge in Privileged mode and used sudo to read /challenge/secret. If not, restart this challenge in Privileged mode and do so, then come back to real mode to try this again.

ENTER SECRET: f8440e72b34ea48ff71530e2130ab4f847bcfda05d9d639b6692fd029abcace6f0fc28070256bda0f21

CORRECT! Your flag: `pwn.college{gQfJLMF8xRnVBHEXyNuh2VB9i-F.QXwMzNzwC01YTMylzW}`

```
hacker@welcome-using-privileged-mode:~$
```

Successfully completed Using Privileged Mode!

Terminal Code Desktop SSH F.QXwMzNzwC01YTMylzWj sudo

fig9. Persistent Home Directories – One

```
DOJO '...' /\|/
      snd  //| \
           //  //

Please create directory named "leap" in your home directory, and copy the
/challenge/secret file into it! The resulting file should have the path of
/home/hacker/leap/secret and should have the same contents as /challenge/secret.

Once you have done this, rerun this script and I will give you the flag.
hacker@welcome-persistent-home-directories-one:~$ mkdir ~/leap
hacker@welcome-persistent-home-directories-one:~$ cp /challenge/secret ~/leap/secret
hacker@welcome-persistent-home-directories-one:~$ cat ~/leap/secret
198f3476bad7b86003b9cf68dcbab206a9cc6c656a039acf11a8270c46da3cd555efcc1203215fed2fa
hacker@welcome-persistent-home-directories-one:~$ /challenge/solve
bash: /challenge/solve: No such file or directory
hacker@welcome-persistent-home-directories-one:~$ /challenge/solve

      .===
      /  )
      (  ||_..  _
      |  =/\  /' :
WELCOME  ^~() \_  :
----- TO  |  \  //  |.....  |-'8,
--         :  |  '-[]_/  |.....\--0
THE  ( )'  :  \  //  |'.....
DOJO '...' /\|/
      snd  //| \
           //  //

The file is pres
the file stays a
pwn.college{Q8Jzg...
hacker@welcome-persistent-home-directories-one:~$
```

Successfully completed Persistent Home Directories - One! 🎉

fig10. Persistent Home Directories – Two

```
hacker@welcome-persistent-home-directories-two:~$ /challenge/solve

      .===
      /  )
      (  ||_..  _
      |  =/\  /' :
WELCOME  ^~() \_  :
----- TO  |  \  //  |.....  |-'8,
--         :  |  '-[]_/  |.....\--0
THE  ( )'  :  \  //  |'.....
DOJO '...' /\|/
      snd  //| \
           //  //

Congratulations! The file that you created in the last challenge is still
present in your home directory! Please keep in mind that, though the contents
of /home/hacker persist, other areas (such as /tmp, /challenge, and so on) do
not.

Anyways, here is your flag:
pwn.college{o33Gdntf1qorMV4MlWw9M9vtW_L.QXyMzNzwC01YTMylzW}
hacker@welcome-persistent-home-directories-two:~$
```

Successfully completed Persistent Home Directories - Two! 🎉

CONCLUZII

În urma parcurgerii dojo-ului „Welcome to pwn.college” am dobândit deprinderi practice de bază în linia de comandă Linux, cum ar fi navigarea prin directoare, citirea și modificarea permisiunilor fișierelor, rularea programelor executabile, și am înțeles diferența dintre utilizatorul obișnuit și root, rolul modului Privileged (sudo), precum și persistența directorului personal între provocări.

Toate cele 10 sarcini au fost rezolvate cu succes, flagurile obținute fiind confirmate de platformă; principala dificultate a fost distincția dintre modul Privileged și modul normal Start, depășită prin citirea atentă a cerințelor.

Consider aceste deprinderi utile pentru continuarea cursului de Tehnici de programare și pentru modulele următoare, mai avansate, ale platformei.

BIBLIOGRAFIE

1. pwn.college – „Welcome to pwn.college”, dojo Welcome. Disponibil la: <https://pwn.college/welcome/welcome/> (accesat: 17.09.2026).
2. pwn.college – platforma oficială. Disponibil la: <https://pwn.college/> (accesat: 17.09.2026).
3. Note de curs la disciplina Tehnici de programare, UTM, FCIM.